研究論文

FIP 制度下の風力発電事業における水素製造の追加的価値に関する研究

Study on the additional value of hydrogen production in wind power projects under Feed-in Premium

藤平　慶太*
Keita FUJIHIRA

要旨：本研究では，風力発電事業者が日本の FIP 制度の下で水素製造設備を導入し，売電価格変動に対応して水素を製造する Power-to-Gas の追加的価値について分析し，設備導入の成立条件について検証した。価値の変化に影響を与える要素を，水素販売価格，売電平均価格，売電価格ボラティリティ，水素製造設備単価に分解して，ケーススタディによる感度分析を実施した。これにより，この事業モデルが成立するための各要素の水準についての示唆を得ることができた。このうち，水素販売価格の影響が価値に与える影響が大きいが，そのほかの要素も複合的に価値に影響を与えることがわかった。

キーワード：Power-to-Gas，Feed-in Premium，風力発電，モンテカルロ DCF 法

Abstract： This study analyzed the value structure of a Power-to-Gas project in which a wind power producer installs a hydrogen production facility under the FIP system in Japan and produces hydrogen in response to fluctuations in the price of electricity sales, and examined the conditions under which the installation of the facility is viable. A sensitivity analysis was conducted using a case study in which the factors influencing the value change were decomposed into hydrogen sales price, average price of electricity sold, electricity price volatility, and unit cost of hydrogen production facilities. This analysis provided some suggestions on the level of each factor for the business model to be viable. Of these, the impact of the hydrogen sales price on value was significant, but other factors were also found to have a combined impact on value.

Key Words：Power-to-Gas，Feed-in Premium，Wind Power，Monte Carlo DCF method

はじめに

再生可能エネルギーのさらなる普及において課題となる変動電源の出力変動や電力系統の需給ギャップ問題の解決のためには，エネルギー貯蔵技術の導入が必要となっている。水素は低炭素社会におけるエネルギー貯蔵技術として期待されており，国の『2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略』（2021 年）などでは，2030 年代における再生可能エネルギー由来水素，いわゆる Power-to-gas（PtG）の商用化を目指している。

一方，再生可能エネルギーに関わる制度においては，2022 年に FIP（Feed-in Premium）制度が開始された。FIP 制度の導入により，再生可能エネルギー発電事業者には，売電価格の変動に対するヘッジとしてのエネルギー貯蔵設備導入のインセンティブが与えられることとなった。将来の水素社会の中で，再エネ発電事業者は水素製造設備を導入し，価格変動に応じて売電と水素製造を選択するという事業オプションを持つようになる。

再生可能エネルギーの余剰電力や売電価格変動と組み合わせた水素製造の経済性の研究は様々な観点から進められている。中村ら(2022)は，日本卸電力取引所（JEPX）および需給調整市場のスポット価格に応じた水素製造コストの評価を行っている。吉岡ら(2021)は，太陽光発電の予測誤差のインバランスによる余剰電力を用いた水素製造の事業性評価を行っている。西ら(2021)は，太陽光発電の電力を用いた水素製造の均等化水素原価（LCOH）を分析し，国内における PtG 水素と輸入水素とのコスト比較を行っている。海外においても PtG の事業性評価は行われている。Glenk ら(2020)は，ドイツとアメリカにおける変動価格の下での売電と買電を加味した風力発電による PtG 事業の損益分岐点を研究している。Kroniger ら(2014)は，余剰電力を用いて製造した水素の用途として，オンサイトでの燃料電池発電と，水素を外部販売するケースについて，リアルオプション分析を用いて比較検証している。You ら(2016)は，デンマークの電力スポット市場に対応した風力発電による PtG 事業の経済性分析を行っている。Bennoua ら(2015)は，水素によるエネルギー貯蔵を利用して電力系統の負荷を低減する際の経済性分析を行っている。Samsatli ら(2016)は，イギリスにおいて水素供給インフラを整備し，風力発電由来水素で国内のエネルギー需要をまかなうためのモデル構築を行っている。Saur ら(2011)は，風

*慶應義塾大学理工学部

力発電による PtG 事業の経済性の最適化に関する分析を行っている。

一方で日本の FIP 制度を想定し，売電価格の変動に応じて風力発電の電気を水素化する PtG 事業の価値構造に関する研究は見当たらない。本研究では，風力発電事業者が FIP 制度の下で水素製造設備を導入することの追加的価値と，事業モデルの成立条件について検証する。

１．研究の方法

１．１　水素製造設備による事業オプション

風力発電事業者は，FIP 制度の下で水素製造設備（水電解装置）を導入することで，売電価格に応じて有利な価格で売電と水素製造のタイミングを選べる事業オプションを保有できる。本研究では，この事業オプションに着目し，短期と長期の観点から価値構造を分析した。まず，短期の事業オプションは，売電または水素製造のタイミング（以下，「売電/水素選択タイミング」とする）を時間あたりで繰り返し選択する事業オプションである。これを以下，「売電/水素選択オプション」とする。長期の事業オプションは，水素製造設備を導入することで，事業期間を通した「売電/水素選択オプション」の追加的価値の正味現在価値（NPV）を得られる事業オプションである。これを以下，「水素製造設備導入オプション」とする。

売電価格変動の不確実性の下で，電力の価値を最大化する行動を分析するため，モンテカルロ DCF 法(Mun, 2006)を用いた分析を行った。ケーススタディにおいて，「水素製造設備導入オプション」の価値構造について，水素販売価格，売電平均価格，売電価格ボラティリティ，水素製造設備単価の変化に対する感度分析による検証を行った。感度分析においては，売電価格の変動と発電電力量を乱数としたモンテカルロ・シミュレーションを用いて算定を実施した。売電価格の変動は，売電価格ボラティリティを変動係数とする対数正規分布に基づいて変動するモデルとした。価値構造分析における評価モデル，感度分析，モンテカルロ・シミュレーションの位置づけを図 1 に示す。

１．２　「売電/水素選択オプション」の価値構造

「売電/水素選択オプション」の価値構造を，水素製造設備の有無の価値を比較することで分析した。

以下では，t を時間（時）（なお，1 年は 8,760 時間）とした。y_t を t 時点の売電価格（円/kWh）とした。なお，y_t は FIP 制度においてプレミアム（補助額）が上乗せされた後の金額とした。K を発電原価（円/kWh）とした。Q_t を t 時点の発電量（kWh/h）とした。$H^{(kWh)}$ を kWh あたりで製造できる水素の販売価格（円/kWh）とした。

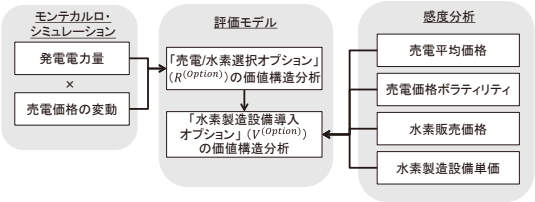

図 1 分析の構造

なお, FIP 制度の運用では 30 分単位で売電価格が変動するが，1 時間単位で検証しても価値構造分析への実質的な影響は小さいことから，本研究では t を 1 時間単位で考えた。売電/水素製造の意思決定は JEPX のスポット市場において，売電の 1 日前の入札時に行われるものと想定した。

1) 水素製造設備なしケース（成り行きモデル）

水素製造設備を導入していない場合には，風力発電事業者は売電のタイミングを選ぶことはできず，発電量の「成り行き」で，発電した電力を売電することになる。この場合，風力発電事業者は，売電価格が変動しても売電のタイミングを選べないため，売電価格が発電原価よりも安く kWh あたりのペイオフがマイナスのタイミングであっても売電せざるを得ない。水素製造設備なしケースにおける，風力発電の発電原価 K と売電価格 y_t の差を加味した kWh あたりの t 時点ペイオフを $P_t^{(Wi)}$（円/kWh）とすると，これを表す式は，（数式 1）のようになる。

$$P_t^{(Wi)} = y_t - K \qquad \text{（数式 1）}$$

時間当たりの発電量 Q_t（kWh/時）と kWh あたりペイオフ $P_t^{(Wi)}$（円/kWh）を掛け合わせた時間あたり収益を $R_t^{(Wi)}$（円/時）とした場合，これを表す式は（数式 2）のようになる。

$$R_t^{(Wi)} = Q_t(y_t - K) \qquad \text{（数式 2）}$$

2) 水素製造設備ありケース（売電/水素選択タイミングモデル）

風力発電事業者が水素製造設備を導入し，売電に加えて，水素への変換を選べる場合，売電価格が kWh あたりで製造できる水素販売価格よりも高ければ，発電した電力はそのまま売電する。水素販売価格が売電価格よりも高ければ，売電はせずに水素へ変換して販売することを選ぶ。なお，発電した電力は売電もしくは水素製造のどちらか一方の利用方法となるため，各時間の売電収益と

水素の販売収益はトレードオフになる。水素製造設備ありケースにおけるペイオフを$P_t^{(Hy)}$（円/kWh）とすると，（数式 3）のようになる。JEPX のスポット市場においては，売電価格が K 以下となることが見込まれる時間帯では入札しないという運用方法が考えられる。

$$P_t^{(Hy)} = \begin{cases} y_t - K & \text{, if } y_t > H^{(kWh)} \\ H^{(kWh)} - K & \text{, if } y_t \leqq H^{(kWh)} \end{cases} \quad \text{（数式 3）}$$

時間当たりの発電量Q_t（kWh/時）と kWh あたりペイオフ$P_t^{(Hy)}$（円/kWh）を掛け合わせた時間あたり収益を$R_t^{(Hy)}$（円/時）とした場合，これを表す式は（数式 4）のようになる。発電した電力は，全量について同一価格で売電する，もしくは全量水素製造に使用する，という意思決定を想定した。

$$R_t^{(Hy)} = \begin{cases} Q_t(y_t - K) & \text{, if } y_t > H^{(kWh)} \\ Q_t(H^{(kWh)} - K) & \text{, if } y_t \leqq H^{(kWh)} \end{cases} \quad \text{（数式 4）}$$

3)「売電/水素選択オプション」の追加的価値

時間あたりの「売電/水素選択オプション」の追加的価値$R_t^{(Option)}$は，水素製造設備なしケース（成り行きモデル）の収益$R_t^{(Wi)}$と，水素製造設備ありケース（売電/水素選択タイミングモデル）の収益$R_t^{(Hy)}$の差分である。これを表す式は（数式 5）のようになる。

$$R_t^{(Option)} = R_t^{(Hy)} - R_t^{(Wi)} \quad \text{（数式 5）}$$

1．3　「水素製造設備導入オプション」の価値構造

事業期間中の$R_t^{(Option)}$の繰り返しによる NPV を，「水素製造設備導入オプション」の追加的価値$V^{(Option)}$とすると，$V^{(Option)}$の期待値は（数式 6）のようになる。ここで，t 時点の水素製造設備の運転コストをO_t，割引率（%）を r，事業期間（時間）を τ，水素製造設備導入コスト（円）を I とした。

$$V^{(Option)} = E\left[\int_0^{\tau} e^{-r\left(\frac{t}{8760}\right)}(R_t^{(Option)} - O_t)\,dt\right] - I \quad \text{（数式 6）}$$

$V^{(Option)} > 0$となる場合に，風力発電事業者はI（円）を支払って水素製造設備を導入し，$V^{(Option)}$の価値を得る。$V^{(Option)} \leqq 0$となる場合には，水素製造設備は導入されない。つまり「水素製造設備導入オプション」は，水素製造設備を導入することによる事業期間中の期待値$E\left[\int_0^{\tau} e^{-r\left(\frac{t}{8760}\right)}(R_t^{(Option)} - O_t)\,dt\right]$を原資産とし，行使価格を$I$とするコールオプションの構造となる。

1．4　ケーススタディの方法

前述のモデルに基づいてケーススタディを行い，$V^{(Option)}$の価値の変化について検証した。価値変化の主要な要素となる水素販売価格，売電平均価格，売電価格ボラティリティ，水素製造設備単価に対する感度分析を実施し，「水素製造設備導入オプション」を行使する条件についての分析を行った。

ケーススタディの方法としては，$R_t^{(Option)}$に関して，売電価格y_t及び発電量Q_tを乱数としたモンテカルロ・シミュレーションを実施して事業期間中のペイオフをシミュレートし，最終的に NPV である$V^{(Option)}$を計算した。Nm³ あたりの水素販売価格（PtG プラントからの卸値）を H（円/Nm³），y_tの売電平均価格を M（円/kWh），y_tの売電価格ボラティリティを d（%），水素製造設備単価を p(円/kW)とし，感度分析の変数として，$V^{(Option)}$の変化を検証した。

なお，水素製造設備の規模を q（kW）とすると，$I = pq$ となる。また，ηを水素製造設備による電力から水素への変換効率（Nm³/kWh）とした場合，（数式 3）における kWh あたり水素販売価格$H^{(kWh)}$（円/kWh）は，（数式 7）のように示される。

$$H^{(kWh)} = \eta H \quad \text{（数式 7）}$$

売電価格y_tは対数正規分布に従って変動すると仮定し，電力価格ボラティリティ d を，売電平均価格に対する変動係数として設定した。FIP 制度においては，時間あたりの売電価格は変動するものの，20 年の事業期間を通じての売電価格が FIP 価格（基準価格）相当となるようにプレミアムが付与される。このため，売電平均価格 M はプレミアムによる調整後の FIP 価格に収束する。

ケーススタディで想定した事業の前提条件は，表 1 の通りである。各数値は将来の技術開発動向等を考慮した設定としている。文献(Patonia・Poudineh, 2022)を参考にし，水素製造設備の耐用年数を 20 年間と設定し，水素製造設備の導入後 10 年目に設備の更新を行った上で，20 年間は「売電/水素選択オプション」の収益を得られると仮定して NPV を計算した。表 1 における数値中，①はデフォルト値として設定した値であり，②は感度分析の範囲である。なお，デフォルト値は，Mが 12 円/kWh，Hが 50 円/Nm³，dが 50%，pが 50 千円/kW である。

1 ケースあたりのペイオフ計算の試行回数は，（時間あたりペイオフ計算：8,760 回/年）×（事業期間中のキャッシュフロー：20 年間）×（NPV の繰り返し計算：100 回）＝17,520,000 回とした。$V^{(Option)}$は NPV の繰り返し計算の結果の平均値を採用した。

表 1　ケーススタディの前提条件

項目	数値	想定
売電平均価格（M）	**①デフォルト値：12 円/kWh** ②8～14 円/kWh で感度分析	JEPX における 2010 年度から 2021 年度のスポット取引の年平均価格の範囲内で FIP 価格が落札されると想定した。 デフォルト値はJEPX における過去 10 年間のスポット取引の平均価格と同等水準と想定した。
Nm³ あたり水素販売価格（H）	**①デフォルト値：50 円/Nm³** ②10～100 円/Nm³ で感度分析	デフォルトは$V^{(Option)}$がプラスとなる価格水準である 50 円/Nm³ とした。なお，この場合は，$H^{(kWh)}$は 11.9 円/kWh となる。
売電価格ボラティリティ（d）	**①デフォルト値：50%** ②0～100%で感度分析	y_tは d を変動係数とする対数正規分布に基づいて変動すると仮定した。デフォルト値は感度分析の中間値で設定した。
kWh あたりの水素製造設備単価（p）	**①デフォルト値：50 千円/kW** ②10 千円～100 千円/kW で感度分析	水素・燃料電池戦略ロードマップ [1] が示す水電解装置の 2030 年時点のコスト目標である 50 千円/kW をデフォルト値とした。10 年目に25%の更新コストで設備の更新を行うと仮定した。
水素製造設備容量（q）	30MW	風力発電設備容量の 60%として設定した。
t 時点の売電価格（y_t）	対数正規分布による乱数	売電平均価格 M，変動係数 d で対数正規分布すると想定し，モンテカルロ・シミュレーションを実施した。
発電原価（K）	8 円/kWh	国の中長期的なコスト目標 [2] より設定した。
風力発電の規模	50MW	5MW/基×10 基の発電出力と設定した。
風力発電の発電量（Q_t）	モンテカルロ・シミュレーション	風速についてワイブル分布に基づくモンテカルロ・シミュレーションを実施した。平均風速は 7m/s と設定し，5MW の風車のパワーカーブ [3] の近似線にあてはめて，年間の発電量をシミュレートした。
水素製造設備の運転コスト（O_t）	初期投資額×2%/年	文献(Saur, 2011)を参考にし，年間の運転コストを初期投資額の 2%とした。
電力から水素への変換効率（η）	0.232Nm³/kWh	水素・燃料電池戦略ロードマップ [1] が 2030 年までには固体高分子型で目指している効率である 4.3kWh/Nm³（=0.232Nm³/kWh）と設定した。

2．結果

2．1　$V^{(Option)}$の価値構造

M, d, p をデフォルト値で設定して，水素販売価格 H に対して実施した感度分析の結果を図 2 に示した。売電分の価値と水素販売分の価値の構造について検証するため，$V^{(Option)}$を「水素製造設備なしケース」の収益$V^{(Wi)}$と，「水素製造設備ありケース」の収益$V^{(Hy)}$に分解した。また，売電を行わずに全量を水素に変換するケースの収益を$V^{(OH)}$とした。それぞれ，（数式 8）～（数式 11）の期待値を示している。

$$V^{(Option)} = V^{(Wi)} - V^{(Hy)} \qquad \text{（数式 8）}$$

$$V^{(Wi)} = E\left[\int_0^{\tau} e^{-r\left(\frac{t}{8760}\right)} R_t^{(Wi)}\, dt\right] \qquad \text{（数式 9）}$$

$$V^{(Hy)} = E\left[\int_0^{\tau} e^{-r\left(\frac{t}{8760}\right)} (R_t^{(Hy)} - O_t)\, dt\right] - I \qquad \text{（数式 10）}$$

$$V^{(OH)} = E\left[\int_0^{\tau} e^{-r\left(\frac{t}{8760}\right)} (Q_t(H^{(kWh)} - K) - O_t) dt\right] - I \qquad \text{（数式 11）}$$

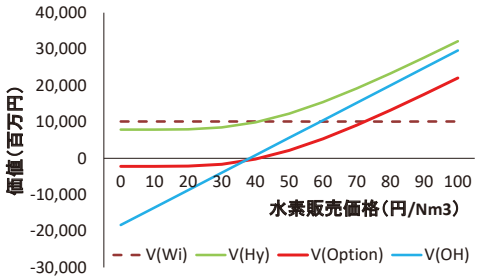

図 2　$V^{(Option)}$の価値の分解

$V^{(Wi)}$はy_t×総発電量に収束するため，水素販売価格は影響しない。$V^{(Hy)}$が水素販売価格に伴い増加するのに伴い，$V^{(Option)}$も増加する。水素販売価格が 40～50 円/Nm³ を上回った時点で$V^{(Option)}$の価値がプラスとなる。$V^{(OH)}$の損益分岐点は，水素販売価格が 40 円/Nm³ 程度となる点である。水素販売価格が 100 円/ Nm³ となっても$V^{(Hy)}$は，$V^{(OH)}$を上回っており，売電と水素を組み合わせた事業モデルの方が，全量を水素へ変換する事業モデルよりも価値が大きくなる。

2．2　各 2 要素での感度分析

H, M, d, p について，これらの要素からそれぞれ 2 つを取り出し，$V^{(Option)}$に対する 2 軸での感度分析を実施し，それぞれの要素が価値に与えるインパクトを検証した。

1)水素販売価格（H）と水素製造設備単価（p）

M, d をデフォルト値で設定し，水素販売価格 H と水素製造設備単価 p について感度分析した結果は，図 3 のようになった。H が 30 円/Nm³ 以下になった場合には，p が低減したとしても$V^{(Option)}$はプラスにならない。H が 40～50 円/Nm³ の場合には，p の値によって$V^{(Option)}$がプラスになるか否かが決まる。H が 60 円/Nm³ 以上であれば，p が 100 千円/kW であっても$V^{(Option)}$はプラスになる。

2) 水素販売価格（H）と売電平均価格（M）

d, p をデフォルト値で設定し，水素販売価格 H と売電平均価 M について感度分析した結果は，図 4 のようになった。M が低いほど，$V^{(Option)}$の価値が大きくなる。これは，売電価格が安くなるタイミングが増えることによって，代替として水素に変換して販売するメリットが大きくなるためである。H が大きいほど，M の変化による感度は大きくなる。H が 30 円/Nm³ 以下の場合には，M の価格によらず$V^{(Option)}$はプラスにならない。H が 50 円/Nm³ 以

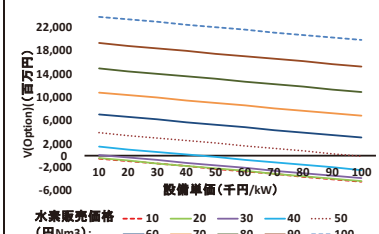

図 3　H と p の感度分析

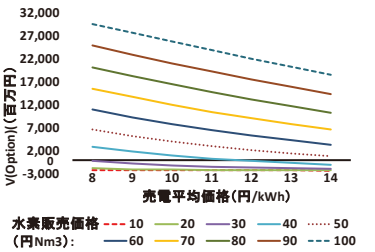

図 4　H と M との感度分析

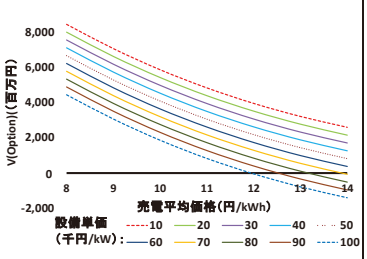

図 5　M と p の感度分析

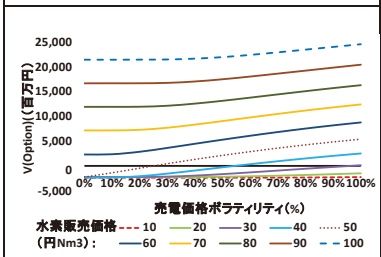

図 6　H と d の感度分析

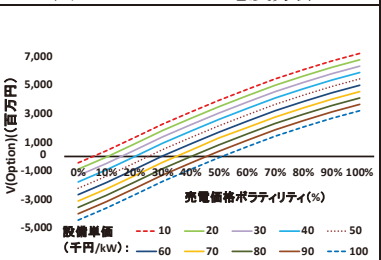

図 7　d と p の感度分析

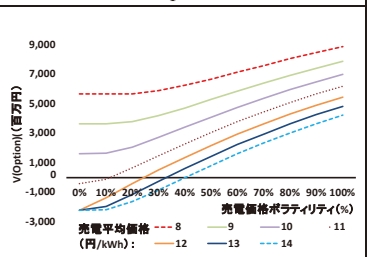

図 8　M と d の感度分析

上の場合には，Mが 14 円/kWh であっても $V^{(Option)}$はプラスになる。

3)売電平均価格（M）と水素製造設備単価（p）

H，dをデフォルト値で設定し，売電平均価格 M と水素製造設備単価 p について感度分析した結果は，図 5 のようになった。M が低いほど p の増加に対する価格許容度が高くなり，Mが 11 円/kWh 以下であれば，p が 100 千円/kW であっても$V^{(Option)}$がプラスになる。

4）水素販売価格（H）と売電価格ボラティリティ（d）

M，pをデフォルト値で設定し，水素販売価格 H と売電価格ボラティリティ dについて感度分析した結果は，図 6 のようになった。dが大きいほど，$V^{(Option)}$の価値が高まる。これは，dが大きいほど，売電価格が高くなった時の売電利益を享受する一方，売電価格が下がった場合にも損をしないように水素変換を選ぶという行動の選択によって$R_t^{(Hy)}$の価値が大きくなることによる。ただし，H の影響が支配的であり，H が 60 円/Nm³ 以上の場合には d に関わらず水素製造設備導入のメリットが生じる。30 円/Nm³ 以下の場合には，d が 100%でも$V^{(Option)}$はプラスにならない。

5)売電価格ボラティリティ（d）と水素製造設備単価（p）

H，Mをデフォルト値で設定し，売電価格ボラティリティ d と水素製造設備単価 p について感度分析した結果は，図 7 のようになった。p が低減し，dが大きくなるに伴って，$V^{(Option)}$の価値が高まる。図 6 における H と d の感度分析と比べて，dの変化による影響は大きい。

6)売電平均価格 M と売電価格ボラティリティ d

H，p をデフォルト値で設定し，売電平均価格（M）と売電価格ボラティリティ（d）について感度分析した結果は，図 8 のようになった。Mが低減し，dが大きくなるに伴って$V^{(Option)}$の価値は大きくなる。

3．考察

ケーススタディにより，水素販売価格 H，売電平均価格 M，売電価格ボラティリティ d，水素製造設備単価 p の変化が$V^{(Option)}$の価値に与える影響の関係性がわかった。結果を考察すると，次のような示唆がある。

水素販売価格 H は，$V^{(Option)}$の価値の変化に最も影響を与える。図 3，図 4，図 6 に示すように，30 円/Nm³ 以下であれば他の条件が変化しても価値はマイナスになり，60 円/Nm³ 以上であれば価値はプラスになる。40～50 円/Nm³ の価格帯の時には，売電平均価格 M，売電価格ボラティリティ d，水素製造設備単価 p の条件によって価値がプラスになるか否かが決定する。

M が低減するほど$V^{(Option)}$の価値は大きくなる。これは，売電平均価格が安い方が t 時点の売電価格y_tが発電原価 K

を下回るケースが増え，水素に変換して販売するメリットが大きくなるためである。図 4 に示すように H が大きくほどこのメリットが大きくなり，M の変化による感度は大きくなる。

p が低減するほど設備投資額が小さくなるため，$V^{(Option)}$ の価値は大きくなるが，図 3 に示すように H との対比では，H が価値変化に与える影響が大きい。図 5，図 7 に示すように M が低くなるほど，また d が大きくなるほど，p の増加に対する価格許容度が高くなる。

d が大きいほど，$V^{(Option)}$ の価値が高まる。これは，d が大きいほど売電価格の振れ幅が大きくなり，時間当たりで売電か水素製造かを選ぶことによる価値 $R_t^{(Hy)}$ が大きくなるためである。図 6 に示すように，H との対比では，H が価値変化に与える影響が大きい。一方，図 7，図 8 に示すように，p や M との対比では，d の変化は一定の影響度合いを持つ。

おわりに

本研究では，PtG の追加的価値の構造について分析したうえで，ケーススタディを用いて，「水素製造設備導入オプション」の価値がプラスとなるための条件について示した。これらの条件は，FIP 制度が開始され，PtG が本格化する時代におけるエネルギー政策に対して，一定の示唆を与えることができると考える。条件の検証は，風力発電事業者が水素製造設備を導入する際のシナリオ設定の参考になると考える。

特に価値決定の大きな要素を占める水素販売価格については，政策によるインセンティブ付与の検証時の参考になることが期待される。国の水素・燃料電池戦略ロードマップ[1]では，水素コスト（需要側プラントでの引渡しコスト）は，2030 年頃に 30 円/Nm^3 程度，将来的に 20 円/Nm^3 程度まで低減することが目標とされている。本研究で示された結果では，輸送コストを含まない水素販売価格（PtG プラントからの卸値）である H が 30 円/Nm^3 以下となった場合には，他の条件 M, d, p が良化したとしても，$V^{(Option)}$ がプラスとなることは難しい。このため，本研究で想定した PtG の事業モデルが成立するためには，需要側と供給側の水素価格のギャップを埋めるための何らかのインセンティブが必要ということになる。

本研究で示した価値構造については，風力発電と同様の変動電源である太陽光発電についても適用が可能である。季節によっては太陽光発電のピーク時の昼間にスポット価格が下がる時間帯があるため，水素製造設備を導入する追加的価値が認められる可能性がある。

今後の研究課題としては，価値算定モデルの精緻化が必要である。各種のコストについては，文献を参考にしながら 2030 年時点のコスト目標等を設定しているが，今後の商用化設備の動向を反映する必要がある。本ケーススタディの検証により価値変化の構造がわかるものの，デフォルト値については仮定で設定していることに留意する必要がある。

補　注

1) 資源エネルギー庁（2019）水素・燃料電池戦略ロードマップ（平成 31 年改訂版）．資源エネルギー庁ホームページ ＜https://www.meti.go.jp/press/2018/03/20190312001/20190312001-1.pdf＞, 2023.5.5 参照

2) 経済産業省（2021）第 73 回調達価格等算定委員会 資料 2. 経済産業省ホームページ＜https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/073.html＞, 2023.5.5 参照

3) National Renewable Energy Laboratory（2009）Definition of a 5-MW Reference Wind Turbine for Offshore System. Development.U.S. Department of Energy ホームページ ＜https://www.nrel.gov/docs/fy09osti/38060.pdf＞, 2023.5.5 参照

4) 経済産業省（2021）第 70 回調達価格等算定委員会 資料 1. 資源エネルギー庁ホームページ ＜https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/070.html＞, 2023.5.5 参照

引用文献

Bennoua, S., Le Duigou, A., Quéméré, M.-M., and Dautremont, S. (2015) Role of hydrogen in resolving electricity grid issues. *International Journal of Hydrogen Energy*, 40(23), 7231–7245.

Glenk, G., and Reichelstein, S. (2020) Synergistic Value in Vertically Integrated Power-to-Gas Energy Systems. *Production and Operations Management*, 29(3), 526–546.

Kroniger, D., and Madlener, R. (2014) Hydrogen storage for wind parks: A real options evaluation for an optimal investment in more flexibility. *Applied Energy*, 136, 931–946.

Mun, J. (2006) Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting, and Optimization Techniques. John Wiley & Sons, New Jersey,605pp

Patonia, A., and Poudineh, R. (2022) Cost-competitive green hydrogen:how to lower the cost of electrolysers? *OIES Paper*, EL No. 47.

Samsatli, S., Staffell, I., and Samsatli, N. J. (2016) Optimal design and operation of integrated wind-hydrogen-electricity networks for decarbonising the domestic transport sector in Great Britain. *International Journal of Hydrogen Energy*, 41(1), 447–475.

Saur, G., and Ramsden, T. (2011) Wind electrolysis: hydrogen cost optimization. In *National Renewable Energy Laboratory Technical Report*. National Renewable Energy Laboratory.

You, S., Hu, J., Zong, Y., and Lin, J. (2016) Value assessment of hydrogen-based electrical energy storage in view of electricity spot market. *Journal of Modern Power Systems and Clean Energy*, 4(4), 626–635.

中村勇太・青木睦・加戸良英・壹岐浩幸（2022）需給調整市場に参入する水電解装置を有するマイクログリッドの運用に関する検討―実績の三次調整力取引価格の時系列データに基づくコスト評価―. エネルギー・資源学会論文誌, 43(4), 172–177.

吉岡剛・松橋隆治（2021）再生可能エネルギーを用いた電力・水素複合エネルギーシステムの事業性評価. 2021年度 環境情報科学研究発表大会, 35, 155–160.

西美奈・山本博巳・竹井勝仁（2021）太陽光発電を用いた Power to Gas における水電解設備の容量削減による低コスト化の分析. エネルギー・資源学会論文誌, 42(2), 86–92.